

ICS 27.100

F23

备案号:9383—2001

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 783—2001

火力发电厂节水导则

Guide for water saving of thermal power plant

2001-10-08 发布

2002-02-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前 言

为积极贯彻国家关于“厉行节约用水”的方针政策，指导火力发电厂进一步做好节水工作，根据原电力工业部技综〔1995〕44号文《关于下达1995年制定、修订电力行业标准计划项目的通知》的安排，制定本标准。

本标准是在总结我国火力发电厂多年节水经验的基础上参照国内外有关技术标准制定的。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准起草单位：山东电力集团公司。

本标准主要起草人：张卫东、张令符、郭承泉、张明志、夏青扬、李秀国、胡廷谦。

本标准由电力行业汽轮机标准化技术委员会负责解释。

目 次

前言

1 范围	1
2 引用标准	1
3 总则	1
4 各系统的节约用水	2
5 各系统排水的重复利用	3
6 水量平衡和节水评价指标	5
7 水量计量和水质监测	7
附录 A（提示的附录）典型火力发电厂水量平衡图示例	9

中华人民共和国电力行业标准

火力发电厂节水导则

DL/T 783—2001

Guide for water saving of thermal power plant

1 范围

本标准规定了火力发电厂节约用水应遵守的技术原则、应达到的技术要求和需采取的主要技术措施,适用于火力发电厂规划、设计、施工和生产运行中的节水工作。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

CJ 25.1—89 生活杂用水标准

CJJ 34—90 城市热力网设计规范

DL/T 606—1996 火力发电厂能量平衡导则

DL 5000—1994 火力发电厂设计技术规程

DL/T 5046—1995 火力发电厂废水治理设计技术规程

DL/T 5068—1996 火力发电厂化学设计技术规程

3 总则

3.1 火力发电厂节水工作的任务是:认真研究各系统用水、排水的要求和特点,分析影响节水的各种因素,制定和实施一系列有效的技术措施,使有限的水资源在火力发电厂发挥其最大的综合经济效益和社会效益。

3.2 火力发电厂节水工作应遵守和执行国家现行的有关法律、法规和标准,并应考虑发电厂所在地区的有关法规。

3.3 火力发电厂节水应根据厂址地区的水资源条件,因地制宜,合理控制耗水指标。做到既要满足电厂安全、经济、文明生产的需要,又应符合当地水利规划、水资源利用规划和水资源保护管理规划的要求。

3.4 火力发电厂节水应依靠科技进步,不断总结经验,积极慎重地推广应用国内外先进节水技术,采用成熟的节水新工艺、新系统和新设备,努力降低各系统的用水量;同时应积极开发排水的重复利用技术,使废水资源化,不断提高复用水率和废水回收率,并通过全厂水量平衡及水质调查,优化用水流程,改进废水处理方式。

3.5 火力发电厂的节水管理应贯穿规划、设计、施工和生产运行的全过程,并应加强部门间、专业间的密切配合和相互协调。

3.5.1 火力发电厂的规划和设计应把节约用水作为一项重要的技术原则,为施工和生产过程中做好节水工作创造条件。工程可行性研究报告中应提出节水的原则性技术措施;初步设计文件中应提出节水的具体措施和设计水耗指标,并对设计方案进行必要的技术经济比较和论证,同时说明系统运行后可能出现的问题及解决办法;施工图中应有节水措施的详细设计。火力发电厂施工组织设计文件中应有具体节水措施。

3.5.2 火力发电厂的施工和运行应全面贯彻并正确实施设计的各项节水技术措施和要求。设备、管道安装前应做好清理、保护和保养，安装过程中和安装后的清洗都要采用正确的程序和方法，机组启动前应做好水系统的调整和试验，保证达标投产；生产运行中应加强对各系统水量、水质的计量、监测和控制，并应加强对水系统设备、管道的检修和维护，做到汽水系统严密无泄漏，启动过程中汽水损失少，正常运行后经常处于最佳状态。生产中还应根据技术的发展、水源条件的变化和环保要求的日趋严格，进行必要的技术改造，使火力发电厂的节水水平不断提高。

4 各系统的节约用水

4.1 冷却系统的节约用水

4.1.1 火力发电厂设备的冷却方式和冷却用水，应根据水源条件通过技术经济比较确定。

4.1.1.1 在靠近煤源且其他建厂条件良好而水资源匮乏的地区，经综合技术经济比较认为合理时，宜采用空冷式汽轮机组。

4.1.1.2 滨海火力发电厂的主机凝汽器冷却水应使用海水，辅机宜采用海水开式与淡水闭式相结合的冷却系统。

4.1.2 采用海水冷却的火力发电厂应采取可靠的防腐蚀及防生物附着措施。

海水系统中的关键设备和部件，宜采用耐腐蚀材料制造。与耐腐蚀材料相连接的其他金属材料，宜采用阴极保护与耐久涂层或其他衬里联合保护。

4.1.3 火力发电厂冷却水量的确定应与汽轮机和凝汽设备供应商密切配合，并与整个冷却水系统的优化统一考虑，应根据历年月平均的水位、水温和气象条件，结合汽轮机特性和系统布置按 DL5000 的规定进行优化计算。

4.1.4 火力发电厂在运行中应根据水源水温和气象条件的季节性变化及机组负荷的增减等因素，对冷却水系统进行水量调节。调节手段可根据具体条件进行选择，通常有：循环水泵动叶调节、改变循环水泵转速、选择最佳水泵运行台数、调节用水管路阀门开度等。

4.1.5 冷却水系统中的冷却塔应装设除水器。在大风地区建造的逆流式自然通风冷却塔，其填料底部至集水池间宜装设挡风隔板，集水池周围应设回水台。

4.1.6 火力发电厂用水系统管路设计应能灵活切换，方便地隔离被检修的分支系统和设备，以减少检修放水量。当冷却塔大修需放尽水池中存水时，应考虑其排水利用的可能性。

4.1.7 闭式辅机冷却水系统的补水率不应超过 0.5%。

4.2 除灰渣和烟气净化系统的节约用水

4.2.1 火力发电厂除灰渣和烟气净化方式的选择，应把节约用水作为一个重要因素来考虑，并根据燃料及其灰渣特性、灰渣量、灰渣综合利用条件、厂外输灰渣距离、交通运输条件、环保及节能要求等，经综合技术经济比较后确定。

4.2.1.1 严重缺水地区和条件合适的火力发电厂宜采用干式除尘、干式除灰渣及干贮灰场。当环保要求烟气脱硫时，上述地区的火力发电厂应考虑采用有利于节水的脱硫技术。

4.2.1.2 采用水力除灰系统的火力发电厂（海水除外），灰浆的浓度应采用高浓度（水灰比不超过 2.5~3）或中浓度（水灰比不超过 5~6），不应采用低浓度水力除灰。

4.2.1.3 滨海电厂当采用水力除灰渣方式时，宜尽量利用海水。

4.2.2 当采用干式除尘和厂外高浓度或中浓度水力输灰系统时，厂内宜采用干灰集中后再加水制成灰浆的水力除灰系统。

4.2.3 锅炉排渣装置宜采用节水型设备。排渣设备取出的干渣和制粉系统排出的石子煤可采用带式输送机集中至高位渣斗后装车外运。当炉底渣和石子煤在厂内采用水力集中时，宜采用压力管道输送至脱水仓，经脱水后用汽车外运。

4.2.4 火力发电厂在生产运行中应加强对除尘、除灰渣用水量的管理。灰渣水力输送的水灰比应按照

设计要求严格控制。

4.3 其他系统的节约用水

4.3.1 锅炉补给水处理系统的设计和选择，应保证汽包锅炉的正常排污率不超过以下限值：

- a) 凝汽式电厂，1%；
- b) 供热式电厂，2%。

4.3.2 火力发电厂的热力系统应具有高度的严密性，应加强对生产和生活用汽、水的管理，使全厂汽水损失率控制在以下范围之内：

- a) 200MW 及以上机组，低于锅炉额定蒸发量的 1.5%；
- b) 100MW~200MW 机组，低于锅炉额定蒸发量的 2.0%；
- c) 100MW 以下机组，低于锅炉额定蒸发量的 3.0%。

4.3.3 为了减少机组启动过程中的汽水损失，单元式机组宜采用滑参数方式启动。对于装设有凝结水精处理装置的电厂，在机组启动前应确保该装置能正常投运。

4.3.4 火力发电厂输煤系统和锅炉房的积尘清扫宜采用气力真空吸尘与水力清扫相结合的方式。

4.3.5 应加强对生活用水的管理，做到用水有计量，对公共浴室、食堂、卫生间、招待所等场所宜采用节水型龙头和器具。

5 各系统排水的重复利用

5.1 一般要求

5.1.1 火力发电厂各系统的排水，应按照“清污分流”的原则分类回收和重复利用。水质、水温能满足生产工艺要求的应直接复用，水质或水温不能满足生产、生活要求的宜经过处理或降温后再利用，并应力求使水质处理的工艺最简单和最经济。

5.1.2 火力发电厂排水重复利用的方式一般有：

- a) 循环使用——排水经简单处理或降温后仍用于原工艺流程；
- b) 串用（或梯级使用）——在水质、水温能够满足另一流程要求的条件下，上游流程的排水使用于下游对水质、水温要求不高的流程；
- c) 处理后回用——不适合串用的各类废（污）水，经收集处理后变为可用水回用。

5.1.3 火力发电厂的废水处理应优先采用“以废治废”的综合处理原则，并按 DL/T 5046 执行。

5.1.4 为了便于处理和利用各类非经常性废排水，火力发电厂应设置一定容积的废水贮存池（箱）。

5.2 冷却水的重复利用

5.2.1 水源条件受限制的火力发电厂，凝汽器的冷却水应采用带冷却塔的循环供水或混合供水系统。

5.2.2 带冷却塔的循环冷却水系统的浓缩倍率应根据水源条件（水量、水质和水价等）、节约用水要求、环境保护要求、水处理费用及药品来源等因素经技术经济比较后确定。按 DL/T 5068 的规定，一般控制在 3~5 倍。在下列特殊情况下可采用更高的浓缩倍率：

- a) 严重缺水地区、生水水费很高或生水水质很好；
- b) 受当地环境保护法规的约束，要求零排放者等。

但必须经充分的技术经济论证和具有有效的防垢、防腐蚀的循环冷却水处理系统与设备并制定水务管理方案。

5.2.3 带冷却塔的循环冷却水系统一般可采用以下方法防垢：

- a) 加硫酸；
- b) 加阻垢剂（加药种类和加药量应通过模拟试验确定）；
- c) 补充水石灰软化处理法或弱酸氢离子交换处理法等；
- d) 上述方法的联合处理。

5.2.4 凝汽器的冷却水排水（直流供水系统）或排污水（循环供水系统），宜直接或经过简单处理后作

为除灰渣或其他系统的供水水源。

5.2.5 火力发电厂的辅机冷却水排水宜循环使用或梯级使用。

5.2.5.1 采用循环供水系统时，主厂房辅机开式循环冷却水系统宜与主机凝汽器冷却水系统一起考虑。循环冷却水系统的补充水宜先补入辅机冷却水系统，以满足梯级使用的要求。

5.2.5.2 空冷汽轮机组的辅机冷却水宜采用带冷却塔的单独循环冷却水系统。

5.2.5.3 水冷式空调装置的冷却水应循环使用。

5.2.6 辅机冷却水系统宜采用压力排水以便于回收。

5.3 除灰渣和烟气净化系统水的重复利用

5.3.1 锅炉排渣装置的溢流水，经澄清和冷却后宜循环使用或作为冲灰渣用水。

5.3.2 当锅炉灰渣和制粉系统排出的石子煤在厂内采用水力集中并采用脱水仓、浓缩机或沉灰渣池进行脱水或浓缩时，其排水经澄清后应循环使用。

5.3.3 贮灰渣场的澄清水一般不宜外排，应根据澄清水的水量、水质、灰渣场与电厂之间的距离、电厂的水源条件及环保要求等，经综合技术经济比较后确定回收利用方式。已投运的低浓度水力除灰渣系统的火力发电厂，应进行灰水回收再利用，回收水一般供除灰渣系统循环使用。

灰渣场防尘喷洒用水应利用灰渣场的澄清水。

5.3.4 新建灰渣场的回水率可根据水力除灰渣系统设计的水灰比、灰水量、灰渣场所在地的水文、气象、地质等情况，经科学分析或参照同类电厂的实际运行经验确定。

5.3.5 灰水回收利用时应注意研究出现结垢的可能性。当存在结垢问题时，应根据工程具体情况采取必要的防治措施。一般厂内闭路循环系统宜采用加酸或炉烟处理（利用烟气中的 SO_2 或 CO_2 ）或加阻垢剂等方法处理；厂外回水宜加阻垢剂或其他方法处理。阻垢剂的种类和有效剂量宜通过试验确定。

5.3.6 采用湿式石灰石—石膏法烟气脱硫的火力发电厂，石膏脱水后的废水宜循环利用。

5.4 热力系统水的回收再利用

5.4.1 热力设备和管道应设置完善的疏水、放水和锅炉排污水回收利用系统。设备、管道的经常性疏水和疏水扩容器、连续排污扩容器所产生的蒸汽，应回收至热力系统直接利用。设备、管道的启动疏水、事故及检修放水、锅炉排污水等水质稍差，可直接用作热网水的补充水或降温后作为锅炉补给水处理的原水、汽轮机凝汽器循环冷却水或除灰系统的补充水。

5.4.2 设置汽轮机旁路装置的再热式机组应充分发挥旁路回收工质的功能，减少机组启停过程和机炉负荷不平衡时的锅炉排汽量。

5.4.3 热水热力网宜采用闭式双管制系统，热网水循环使用。闭式热网水的正常补水率应按 CJJ 34 的规定执行，不宜大于循环水量的 1%。热网加热器的凝结水宜回收至热力系统直接利用。当水质较差时，应根据水质情况进行单独处理，也可直接作为热网水的补充水，或降温后作为凝汽器循环冷却水或除灰渣系统的补充水。

5.4.4 蒸汽热力网的凝结水，应根据凝结水的水质、回水量及火力发电厂的水源条件等经技术经济比较后确定回收方案。采用间接加热的热交换器应符合 CJJ34 的规定，其凝结水回收率不应小于 80%。回收的凝结水，当水质合格时宜回到热力系统直接利用；当水质较差时，应根据水质情况进行单独处理，也可直接作为热网水的补充水或降温后作为凝汽器循环冷却水或除灰渣系统的补充水。

5.5 生活污水的回收处理再利用

5.5.1 火力发电厂的生活污水经处理满足用水要求后宜用于水力除灰渣或生活、生产杂用水系统，也可作为凝汽器循环冷却水的补充水。

5.5.2 根据不同的回用要求，生活污水处理可以采取不同的工艺流程：

a) 当生活污水经处理后作为除灰系统补充用水时，应根据污水水质和工艺要求，经计算后确定采用一级或二级处理；

b) 当生活污水经处理后作为生活、生产杂用水时，还应进行进一步处理，使其达到 CJ25.1 要求的

水质标准；

c) 当生活污水处理后作为循环冷却水系统补充用水时，其工艺流程应根据循环水水质稳定处理要求来确定，必要时可增加深度处理；

d) 生活污水处理消毒装置的设置，应根据污水重复利用和排放要求综合确定。

5.5.3 靠近城市的火力发电厂，经充分论证和技术经济比较认为可靠和合理时，可利用经处理后满足用水要求的城市污水作为循环冷却水和生活、生产杂用水的供水水源。

5.6 含油污水的回收处理再利用

5.6.1 火力发电厂的含油污水，一般单独收集和处理，处理后用于除灰渣系统或作为工业杂用水。

5.6.2 含油污水处理系统主要应收集下列污水：

a) 油罐脱水；

b) 卸油栈台、油泵房、主厂房区及柴油机房等含油场所的冲洗水；

c) 油罐区防火堤内、整体道床卸油线和卸油栈台等含油场所的地面雨水等。

5.6.3 含油污水处理系统设计方案应根据工程建设规模、燃油类别、污水量、污水水质及处理后要达到的水质要求确定。一般可采用以下流程：

a) 含油污水→隔油池→油水分离器→回收利用；

b) 含油污水→隔油池→气浮池→回收利用。

5.7 其他生产废水的回收处理再利用

5.7.1 火力发电厂的其他生产废水一般包括：

a) 锅炉补给水处理系统再生排水；

b) 凝结水精处理系统再生排水；

c) 锅炉化学清洗系统排水；

d) 锅炉空气预热器冲洗排水；

e) 机组启动时的排水；

f) 原水预处理装置排水；

g) 化学试验室排水；

h) 主厂房及输煤系统地面冲洗排水、煤场排水等；

i) 锅炉烟气侧排水。

这些生产废水经处理后一般宜用于除灰渣系统或作为工业杂用水。

5.7.2 上述生产废水可根据电厂规模和环保要求采用集中处理或分散处理。

5.7.3 酸性废水和碱性废水宜收集到一起先使其自行中和，根据中和后的水质，再进一步处理，水质合格后回收利用。当水力除灰渣系统的灰水呈碱性时，亦可利用酸性废水作冲灰渣补充水。

5.7.4 对预处理装置的排污水、煤场及输煤系统冲洗排水、地面冲洗排水等含悬浮物的废水，一般应先进行初沉淀，再集中进行沉淀或絮凝、澄清处理。

5.7.5 对于锅炉无机酸清洗排水、空气预热器冲洗排水、凝结水精处理系统再生排水等含重金属（铁、铜等）的废水，当采用集中处理时，可采用氧化、pH 值调整和絮凝、澄清为主的工艺流程，其设施应与其他废水（酸碱废水、含悬浮物废水）统筹安排；当进行分散处理时，可采用氧化、pH 值调整的简易工艺流程，处理后的水可考虑用于水力除灰渣系统。

5.7.6 当锅炉采用 EDTA 清洗时，回收 EDTA 后的废液经中和处理满足用水要求后，可作为水力除灰系统的补充水。

6 水量平衡和节水评价指标

6.1 水量平衡

6.1.1 火力发电厂设计中应进行水量平衡。已投产运行的火力发电厂，应按 DL/T 606 的规定定期进

行水平衡测试。通过水量平衡工作，查清全厂的用水状况，综合协调各种取、用、排、耗水之间的关系，找出节水的薄弱环节，采取改进措施，确定合理的用水流程和水质处理工艺，控制耗水指标在允许的范围之内。

6.1.2 根据水平衡体系划分的范围不同，火力发电厂的水量平衡可以分为：全厂水量平衡、车间（或分场）水量平衡、单项用水系统水量平衡和设备水量平衡。

6.1.3 火力发电厂的水量平衡工作应绘制水量平衡图并应进行有关的计算。水量平衡图一般采用方框图的形式，图中应示出各类水用户、废水回收处理设施、各种水的来源、流程和流向，标出各点的水流量。对于一个划定的水平衡体系，其总进水量与总排水量及总损失水量应平衡。

本导则的附录 A 给出了典型火力发电厂水量平衡图示例，可供绘制具体火力发电厂水量平衡图时参考。

6.2 节水评价指标

6.2.1 火力发电厂节约用水的整体水平一般采用全厂发电水耗率和全厂复用水率等指标来评价。

6.2.2 火力发电厂设计全厂发电水耗率（又称全厂装机水耗率）和设计全厂复用水率分别按式（1）和式（2）计算

$$b_s = \frac{Q_{x,s}}{N} \quad (1)$$

$$\phi_s = \frac{Q_{f,s}}{Q_{z,s}} \times 100 = \frac{Q_{z,s} - Q_{x,s}}{Q_{z,s}} \times 100 \quad (2)$$

式中： b_s ——设计全厂发电水耗率， $\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{GW})$ ；

$Q_{x,s}$ ——设计全厂新鲜水消耗量，即设计从水源总取水量，包括厂区和厂前区生产及生活正常耗水量，不包括厂外生活区耗水量和临时及事故耗水量（如机组化学清洗、消防等耗水量），当火力发电厂冷却系统有排水返还水源（如采用直流、混流或混合供水系统）时，设计全厂水消耗量应等于从水源的总取水量中扣除返还水源的排水量后的设计总净取水量， m^3/s ；

N ——设计全厂机组额定总发电装机容量， GW ；

ϕ_s ——设计全厂复用水率， $\%$ ；

$Q_{f,s}$ ——设计全厂复用水量，包括正常情况下设计循环水量、串用水量和回收利用的水量（多次复用水量应重复计入）， m^3/s ；

$Q_{z,s}$ ——设计全厂总用水量，包括厂区和厂前区各系统正常生产、生活所使用的新鲜淡水与复用水量，不包括厂外生活区用水和事故及临时用水量， m^3/s 。

6.2.3 火力发电厂实际运行的全厂发电水耗率和实际运行的全厂复用水率分别按式（3）和式（4）计算

$$b = \frac{Q_x}{W} \quad (3)$$

$$\phi = \frac{Q_f}{Q_z} \times 100 = \frac{Q_z - Q_x}{Q_z} \times 100 \quad (4)$$

式中： b ——实际全厂发电水耗率， $\text{m}^3/(\text{MW} \cdot \text{h})$ ；

Q_x ——考核期内全厂实际总耗水量，即全厂实际从水源总取水量，包括厂区和厂前区生产、生活耗水量，不包括厂外生活区耗水量，当火力发电厂冷却系统有排水返还水源（例如采用直流、混流或混合供水系统）时，全厂实际总耗水量应等于从水源的实际总取水量中扣除返还水源的实际排水量后的实际总净取水量， m^3 ；

W ——考核期内全厂实际总发电量， $\text{MW} \cdot \text{h}$ ；

ϕ ——实际全厂复用水率， $\%$ ；

Q_f ——考核期内全厂实际复用水量，包括循环水量、串用水量和回收利用水量（多次复用水量应

重复计入), m^3 ;

Q_2 ——考核期内实际全厂总用水量, 包括厂区和厂前区各系统生产、生活所使用的新鲜水和复用水量, 不包括厂外生活区用水量, m^3 。

6.2.4 单机容量为 125MW 及以上新建或扩建的凝汽式电厂, 全厂发电水耗率不应超过表 1 范围的上限 (考核指标), 并力求降至表 1 范围的下限 (期望指标)。

表 1 单机容量 125MW 及以上新建或扩建凝汽式电厂全厂发电水耗率指标

$\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{GW})$

供水系统	单机容量 $\geq 300\text{MW}$	单机容量 $< 300\text{MW}$
采用淡水循环供水系统	0.60~0.80 (2.16~2.88)	0.70~0.90 (2.52~3.24)
采用海水直流供水系统	0.06~0.12 (0.216~0.432)	0.10~0.20 (0.36~0.72)
采用空冷机组	0.13~0.20 (0.468~0.72)	0.15~0.30 (0.54~1.08)
注: 括号内数字系理论值, 单位为 $\text{m}^3/(\text{MW}\cdot\text{h})$		

6.2.5 单机容量为 125MW 及以上新建或扩建的循环供水凝汽式电厂全厂复用水率不宜低于 95%, 严重缺水地区单机容量为 125MW 及以上新建或扩建的凝汽式电厂全厂复用水率不宜低于 98%。

6.2.6 为保证全厂指标控制在规定的范围之内, 宜根据全厂水量平衡的结果, 将全厂耗水指标分解为车间或用水单元的分指标并进行分级考核。

7 水量计量和水质监测

7.1 火力发电厂的用水和排水系统应配置必要的水量计量和水质监测装置, 以便运行人员对全厂水系的运行情况进行全面监视, 随时掌握系统中各处的水量和水质, 根据节水的要求进行有效控制。

7.2 水量计量装置应根据火力发电厂用水和排水的特点、介质的性质、使用场所和功能要求进行选择。测点应布置合理, 安装应符合技术要求, 并应定期进行校验、检查、维护和修理, 以保证计量数据的准确性。

7.3 火力发电厂水量计量仪表的配置应结合水平衡测试的需要, 并满足合格率、检测率和计量率的要求。

一级用水计量 (全厂各种水源的计量) 的仪表配备率、合格率、检测率和计量率均应达到 100%。

二级用水计量 (各车间及厂区生产用水计量) 的仪表配备率、合格率、检测率均应达到 95% 以上, 计量率应达到 90%。

三级用水计量 (各设备和设施用水、生活用水计量) 一般宜配置计量仪表, 计量率应达到 85%。

水表的精确度等级不应低于 2.5 级。

7.4 一般宜在下列各处设置累计式流量表:

取水泵房 (地表和地下水) 的原水管;

原水入厂区后的总管;

进入主厂房的工业用水总管;

供预处理装置或化学水处理室的原水总管及化学水处理室的除盐水出水总管;

生活用水总管及送至生活区的总水管;

循环冷却水补充水管;

除灰渣系统用水管;

烟气净化系统用水管;

每日用水达到 10m^3 以上的用水单元 (设备、车间);

热网供汽及回水管;

热水网的供、回水管和补水管；
非生产用汽总管；
车间和设备的排水口；
各类废（污）水处理装置出口；
排至厂外的废（污）水排放口；
贮灰场灰水回收总管和排放口；
其他需要计量处。

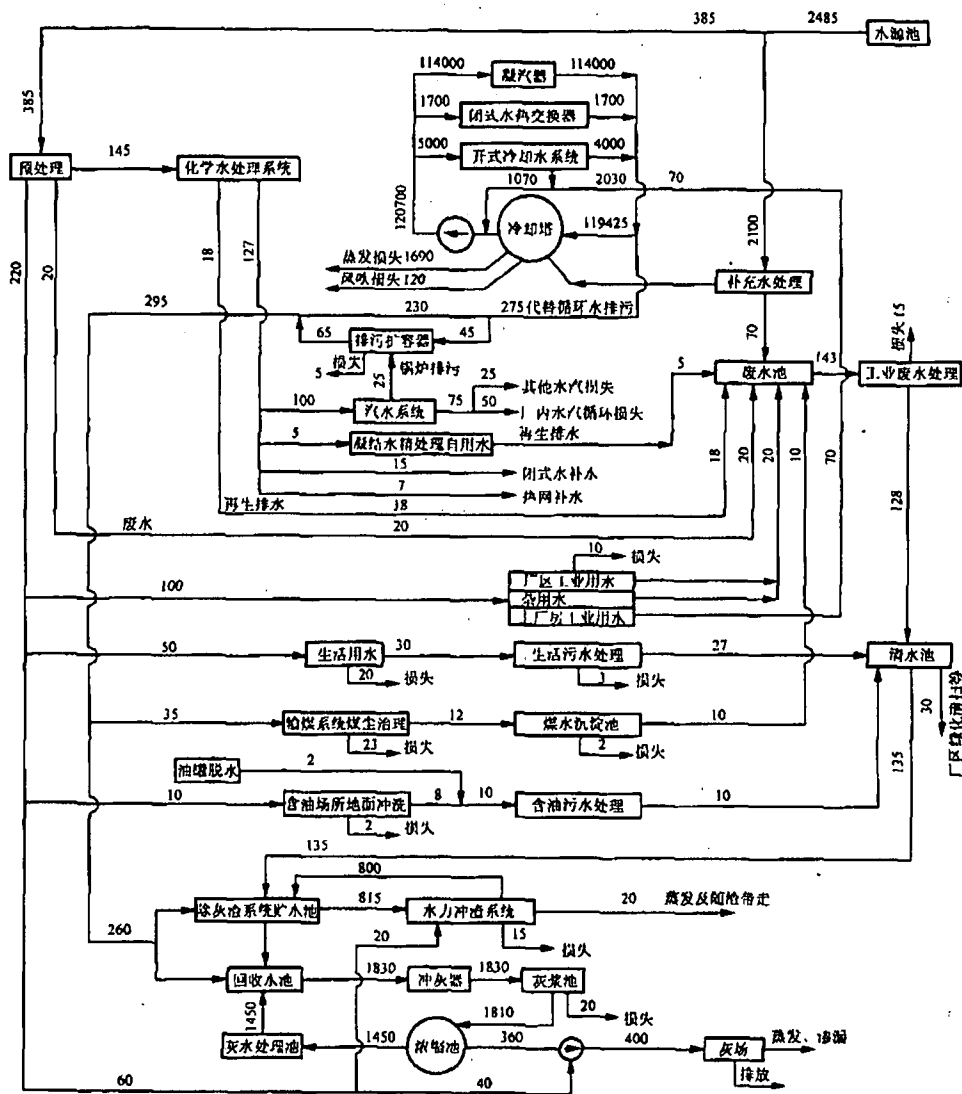
7.5 火力发电厂用、排水系统水质采样点的布置应考虑对各类水质分别取得有代表性的水样。水质监测仪表的选择和化验室仪器的配备应满足电力行业规定的监测项目的要求。当选用水质自动监测仪器时，仍应考虑人工采样的备用措施。

7.6 在下列废（污）水排放口，应设置排水水质采样点并配备必要的监测仪器：

排至厂外的废（污）水排放口；
各类废（污）水处理装置出口；
贮灰渣场（沉灰、渣池）灰水回收及对外排放口。

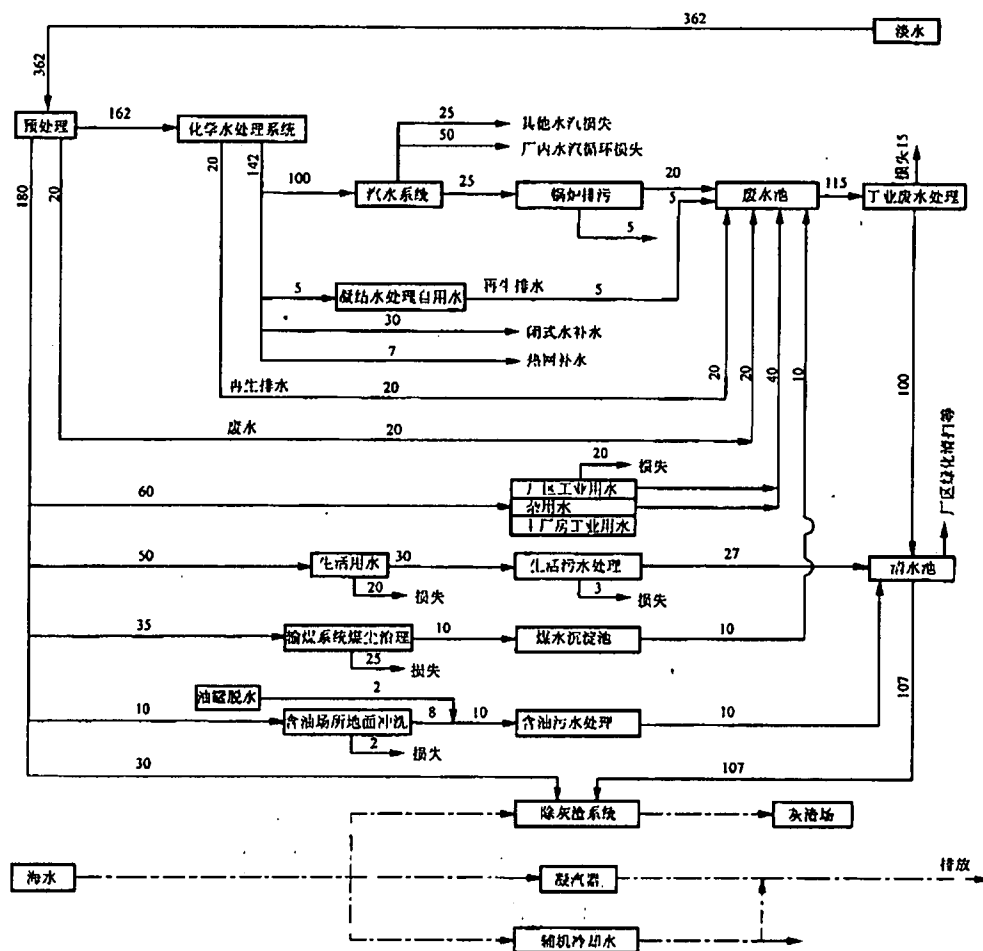
典型火力发电厂水量平衡图示例

- A1 带冷却塔循环供水的燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图见图 A1。
A2 采用海水冷却的燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图见图 A2。
A3 采用空冷机组的燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图见图 A3。



注：1. 图中标注数字为 1GW 发电装机容量下各点的水流量，单位为 m^3/h 。
2 水耗率指标为 $0.69\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{GW})$ 。

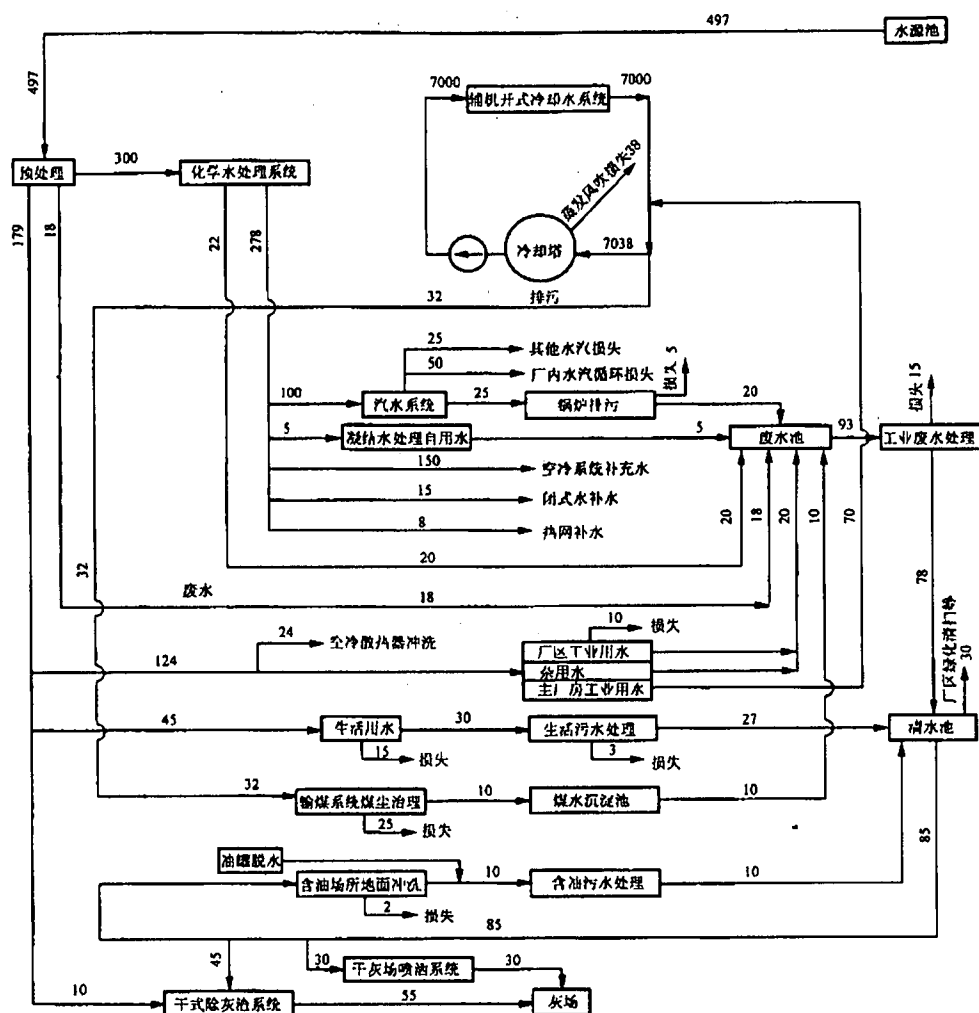
图 A1 带冷却塔循环供水的燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图



注. 1. 图中标注数字为 1GW 发电装机容量下各点的水流量, 单位为 m^3/h 。

2. 水耗率指标为 $0.10 \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{GW})$ 。

图 A2 海水直流供水系统燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图



注：1. 本图按表面式凝汽器间接空冷系统考虑。

2 图中标注数字为 1GW 发电装机容量下各点的水流量，单位为 m^3/h 。

3 水耗率指标为 $0.138\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{GW})$ 。

图 A3 采用空冷机组的燃煤凝汽式火力发电厂全厂水量平衡图

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
火力发电厂节水导则
DL/T 783—2001

*

中国电力出版社出版、发行
(北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)
北京纪元彩艺印刷厂印刷

*

2002年3月第一版 2002年3月北京第一次印刷
880毫米×1230毫米 16开本 1印张 23千字
印数 0001—4000册

*

书号 155083·497 定价 5.00元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换)